1. INTRODUÇÃO

Múltiplos estudos têm sido realizados na avaliação econômica de projetos e de investimentos na piscicultura (AZEVEDO, FOSSE FILHO, *et al.*, 2015; DE BEZERRA, DOMINGUES, *et al.*, 2016; EL-SAYED, DICKSON e EL-NAGGAR, 2015; MACFADYEN, NASR-ALLA, *et al.*, 2012).

Em geral, são estudos oriundos da área tecnológica voltados para avaliação econômica de melhoramento genético (DOMÍNGUEZ-CASTANEDO, TOLEDANO-OLIVARES, *et al.*, 2014) ou para dietas e sistemas de produção (ANYADIKE, MBAJIORGU e AJAH, 2015; EMERY, SMULLEN, *et al.*, 2016).

O Brasil é um dos países com destacada atuação nesta atividade econômica (FAO, 2015) e um dos principais países com avaliação econômica de projetos nesta área junto as bases de dados SCOPUS e *Web of Science*.

As análises de investimentos constituem um dos instrumentos de decisão mais representativos na gestão financeira, contudo, a viabilidade do empreendimento não deve estar baseada na seleção de projetos com valor presente líquido positivo exclusivamente. Tendo em vista as dimensões que envolvem a estrutura de capital e a gestão do capital de giro, a análise de projetos deve incorporar os estudos de alavancagem e das condições de liquidez, itens muito relevantes às finanças corporativas (ASSAF NETO, 2009; DAMODARAN, 2012).

A despeito dos avanços tecnológicos nesta área e da quantidade de estudos que envolvem a análise econômica de projetos na piscicultura, a realidade gerencial dos empreendimentos rurais inseridos neste segmento de atividade ainda é incipiente quanto aos níveis de formalização dos processos de decisão e controles gerenciais (OLIVEIRA, ANTONIALLI , *et al.*, 2005).

A perspectiva generalista dos principais processos de gestão (estratégia, recursos humanos, marketing, logística, finanças, produção, sistema de informação) exige para cada realidade a devida contextualização e extensão dos conceitos com vistas a formular modelos de gestão que auxiliem no processo decisório e no controle gerencial (MAXIMIANO, 2005).

Essa situação é proeminente na área financeira cujos modelos de gestão quanto aos processos gerenciais são genéricos e precisam ser adaptado para cada realidade, cujas experiências empíricas tornam-se fundamentais para compreender as aplicações e limites da teoria em cada realidade (SANTOS, 2015). A piscicultura é compreendida como uma atividade do agronegócio e caracterizada como uma empresa rural, de modo que, a administração rural é uma área marginal nos estudos organizacionais, cuja importância econômica, ambiental e social para o Brasil tem aumentado a quantidade de estudos nesta área, porém ainda muito concentrados na agricultura e pecuária.

Diante disso, o artigo se posiciona em relação ao “gap” teórico-prático quanto à necessidade de propor e avaliar modelos de gestão financeira voltados para empreendimentos na piscicultura, em especial, para pequenos produtores. Pensando em uma atividade como a piscicultura o artigo procura contribuir como exercício sobre indicadores básicos dentro da temporalidade do ato da produção aonde estão as incertezas mais fortes relacionadas aos indicadores escolhidos. Assim, além da contribuição teórica, quer-se se auxiliar também, pequenas e médias atividades prestadoras de serviço como consultores e profissionais liberais na capacitação para realizar avaliação e implantação de processos de gestão financeira mais

adequados. Em razão da elevada informalidade existente na gestão da empresa rural, em especial na piscicultura, a motivação inicial do estudo foi: Como estruturar um modelo de gestão financeira para a piscicultura?

Sabendo da amplitude da abordagem o artigo tem como objetivo intermediário: Elaborar um painel de indicadores de gestão financeira aplicada à pequenos produtores na piscicultura.

2. REVISÃO TEÓRICA

2.1 Aquicultura e piscicultura e a inserção nos sistemas agroindustriais (SAG)

O Brasil possui uma costa marítima de aproximadamente 8,5 mil quilômetros e perto de 12% de toda a água doce do mundo. A vasta distribuição de rios, lagos, açudes e represas em montante de 8,2 bilhões de metros cúbicos de água e com condições climáticas e ambientais favoráveis aliada à riqueza natural, possibilita o Brasil a se tornar um dos maiores produtores de pescado no mundo (MPA, 2015).

A importância do pescado se deve, entre várias perspectivas, à sua condição nutricional pois a proteína do pescado é a mais saudável e consumida pelas sociedades, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). A aquicultura é uma das atividades produtoras de alimentos com maior valor agregado e com elevado potencial de expansão (ROCHA, RESENDE, *et al.*, 2013).

Surge, proveniente deste forte crescimento da atividade, uma preocupação com a sua sustentabilidade, fundamentada na fragilidade do ecossistema global, que contempla as limitações de disponibilidade de água de boa qualidade para que se mantenha uma produção em alto volume. A intensidade dessa produção ou o sistema de produção podem ser discutidas no conjunto da atividade (PERUSSATTO, CAMARA, *et al.*, 2012). Em ambos os casos, na pesca e na aquicultura, há o conceito e a caracterização dos sistemas agroindústrias (SAG) (PEREIRA e GAMEIRO, 2007), porém, somente após estudos realizados por (DAVIS e GOLDBERG, 1957) e de (ZYLBERSZTAJN, 1995), os SAGs, pode-se assim definir, começaram a ter caráter de referência em toda a cadeia produtiva.

Estes estudos foram conceituados por dois trabalhos prévios, o *Commodity System Approach* de (DAVIS e GOLDBERG, 1957) juntamente com os estudos da escola francesa "Filière", que significa "cadeias". Tais conceitos consideraram o agronegócio de uma maneira sistêmica. Um (SAG) representa toda essa cadeia, ou todas as atividades que são necessárias para a estruturação e produção dos produtos agroindustriais sendo que todas as atividades estão inter-relacionadas, não conceituada como uma produção linear, conforme sugerido por (GALBRAITH, 2001), mas conceituada como uma como uma rede sendo que proveniente de tais inter-relações se construirá uma maior ou menor eficiência da cadeia de acordo com seu desenvolvimento e aperfeiçoamento (PEREIRA e GAMEIRO, 2007).

2.2 Demonstrações contábeis e demonstrações financeiras

Os modelos de análise do valor de uma empresa e de seu desempenho financeiro variam muito, necessitando de ajustes baseados em evidências empíricas (MÜLLER e TELÓ, 2003).

O balanço patrimonial (BP) é um elemento contábil obrigatório que demonstra quantitativa e qualitativamente, em data definida, a riqueza empresa. Reflete a situação financeira, considerada as contas circulantes e econômica por transmitir a noção de riqueza, em

determinado momento no fim do período fiscal (ou trimestral) e encerra a sequência dos procedimentos contábeis e apresenta, então de forma ordenada, os três elementos componentes que são o ativo, o passivo e o patrimônio líquido (SILVA, 2001).

A grande importância do balanço patrimonial (BP) reside também na visão que ele fornece das aplicações de recursos segundo a distribuição dos ativos, feitas pela empresa e quantos desses recursos são originários de terceiros e do capital próprio.

A distinção das fontes de financiamento, que são denominadas de estrutura de capital permite evidenciar o nível e a composição do endividamento, a liquidez, a necessidade de investimento em capital de giro operacional, o capital de giro próprio e o grau de imobilização de recursos de longo prazo.

Quanto à demonstração de resultado do exercício (DRE) pode-se dizer que o seu principal objetivo, de acordo com (GITMAN, 2002), é fornecer um resumo financeiro das operações da empresa durante um período específico. Normalmente, ela é apresentada de forma dedutiva (verticalizada), iniciando-se com a receita bruta (total), da qual são deduzidos os custos correspondentes, originando o resultado bruto. Em seguida, são deduzidas as despesas operacionais para atingir-se o lucro operacional, ao qual serão adicionados ou subtraídos os valores correspondentes aos resultados não operacionais, apurando o resultado do exercício antes da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e do imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ). Finalmente, é deduzido o valor da provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido, da provisão para o imposto de renda e das participações nos lucros, chegando-se, assim, ao resultado final, que será denominado lucro ou prejuízo líquido do exercício.

Existem também formas tradicionais para a avaliação da empresa como a de custo histórico que está diretamente vinculada ao fluxo de caixa das transações ocorridas como cita (MARTINS, 2000).

O que se espera de uma empresa está fortemente ligado ao seu valor que, em suma, será a sua capacidade de geração de benefícios econômicos no presente e no futuro discorrem (CUNHA, MARTINS e ASSAF NETO, 2014).

A demonstração dos fluxos de caixa (DFC) um documento contábil que identifica a entrada e saída de numerário, fornece subsídios para a análise financeira sob diversos aspectos, tais como apoiar o estudo para a previsão de falência, analisar a relação lucro versus caixa, avaliar os efeitos no caixa das transações de investimentos e financiamentos e indicar as possibilidades futuras de liquidação de obrigações (MONTEIRO, 2003).

Tendo em vista essa importância da demonstração para dar suporte à análise financeira das organizações de uma forma geral e, partindo-se desse ponto, pode-se assumir dois principais pressupostos: a descontinuidade, quando em desmanche ou liquidação e a continuidade, quando em marcha (MARTINS, 2000). Com a projeção do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício consegue-se chegar ao fluxo de caixa esperado e como consequência os desempenhos econômicos e financeiros de direcionadores de valor são estimados (CUNHA, MARTINS e ASSAF NETO, 2014). Assim, a avaliação de empresas pode ser definida como o processo pelo qual projeções de desempenho são convertidas em uma estimativa do valor da empresa ou de alguma parte integrante; ativo, capital de terceiros e patrimônio líquido (GITMAN, 2002).

2.3 Desempenho financeiro baseado no balanço patrimonial e na (DRE)

Governada pelas leis econômicas, a piscicultura é também um negócio, por isso, um modelo econômico é sem dúvida a maior ferramenta que a pessoa que vai cultivar e negociar, tem (SABBAG, ROZALES, *et al.*, 2007).

A importância de se usar os modelos tradicionais de avaliação e do desempenho financeiro tais como modelos baseados no balanço patrimonial e na demonstração de resultados do exercício, deve estar pautada pela expectativa dos indicadores futuros da empresa, de sua continuidade e de sua perpetuidade levando em consideração aspectos subjetivos que atuam diretamente sobre as projeções (MÜLLER e TELÓ, 2003).

As variáveis sugeridas no painel de indicadores de gestão financeira envolvem as seguintes dimensões: i) endividamento; ii) investimento; iii) liquidez; iv) gestão do capital de giro; v) indicadores de desempenho; vi) risco (ASSAF NETO, 2009; DAMODARAN, 2012; SANTOS, 2015). As variáveis do endividamento e do desempenho financeiro em um modelo tradicional extraídas do balanço patrimonial (BP) e da demonstração do resultado do exercício (DRE) estão representadas nos Quadros 1 e 2.

QUADRO 1: Variáveis para análise do endividamento

Variável do Modelo Proposto	Fonte de Dados
$Endividamento = \frac{Total\ de\ Empréstimos\ e\ Financiamentos}{Patrimônio\ Líquido}$	Balanço Patrimonial DRE
$Composição\ do\ Endividamento = \frac{Ativo\ Fixo}{Patrimônio\ Líquido}\ \%$	Balanço Patrimonial DRE
$Estrutura\ de\ Capital = \frac{Investimentos}{Patrimônio\ Líquido}\ \%$	Balanço Patrimonial DRE

Fonte: Adaptado de ALVES (2009); MATIAS, QUAGLIO, *et al.*,(2014); SANTOS (2015)

QUADRO 2. Variáveis para análise do desempenho financeiro

Variável do Modelo Proposto	Fonte de Dados
Liquidez Corrente $= \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante}$	Balanço Patrimonial DRE
Liquidez Seca $= \frac{Ativo\ Circulante - Estoques - Despesas\ Pagas\ Antecipadas}{Passivo\ Circulante}$	Balanço Patrimonial DRE
ROA $= \frac{NOPAT}{Ativo\ Total}\ \%$	Balanço Patrimonial DRE
ROE $= ROI + Spread \times Nível\ de\ Alavancagem$	Balanço Patrimonial DRE
ROI $= \frac{NOPAT}{Investimento}\ \%$	Balanço Patrimonial DRE
EVA $= RROI \times Investimento$	Balanço Patrimonial DRE

Fonte: Adaptado de ALVES (2009); MATIAS, QUAGLIO, *et al.*, (2014); SANTOS (2015)

3. METODOLOGIA

A revisão da literatura sobre desempenho financeiro e análise financeira das empresas do agronegócio, com foco principalmente na piscicultura, em portais de periódicos científicos, livros, sites de órgãos governamentais, foi o primeiro passo para a elaboração deste artigo, com isso, consegue-se justificar, localizar e demonstrar a relevância da temática em função da lacuna identificada. Posteriormente coube a realização da revisão bibliográfica sistematizada (RBS), partindo das referências metodológicas contidas em (CONFORTO, AMARAL e SILVA, 2011; GONZÁLEZ e TOLEDO, 2012; PIGOSSO e ROZENFELD, 2012; WEBSTER e WATSON, 2002) além dos principais livros textos da área de administração financeira.

A revisão bibliográfica sistematizada é importante para se definir a linha limite da pesquisa e buscar o "estado da arte". A definição dos tópicos chave ("*strings*" de busca), autores, palavras, periódicos e fontes de dados preliminares faz-se necessário conforme (WEBSTER e WATSON, 2002), mencionado oportunamente por (SHAW, 1995) sobre a dinâmica de como o "pedaço" de uma pesquisa contribui para a construção de outros "pedaços" de outras novas pesquisas.

Nos resultados deste trabalho serão apresentadas as informações que foram acessadas e analisadas em um ambiente empresarial, especificamente na piscicultura, para que o modelo atenda o seu propósito gerir financeiramente a organização. Nos casos em que futuramente forem aplicados a proposta deste modelo, o qual deve proporcionar uma avaliação financeira acurada, deverá obedecer-se à uma escolha intencional, exploratória e não probabilística seguindo os conceitos de (HOURNEAUX JUNIOR, SIQUEIRA, *et al.*, 2014; SARAIVA e CAPELÃO, 2015).

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

A realidade empírica dos pequenos e médios produtores rurais é de elevada informalidade nos seus processos de gestão e isso não é diferente na área da piscicultura. A proposição de modelos de gestão financeira, conforme observado no desenvolvimento da literatura, depende estritamente da qualidade e disponibilidade das informações financeiras e contábeis pelas empresas, neste caso, para os pequenos produtores rurais deste setor.

Diante disso, para a construção do modelo, cumpre a necessidade de avaliar o grau de controle das informações financeiras da propriedade partimos do princípio das informações através de uma estrutura extraída do balanço patrimonial e de uma estrutura de fluxo de caixa.

Reconhece-se que a informalidade existente na gestão das propriedades rurais e a terceirização do serviço contábil, com foco somente fiscal, pode comprometer a formulação do modelo de gestão, portanto, se faz necessária, uma avaliação a priori das fontes de informação.

A partir das demonstrações contábeis e financeiras que deverão ser elaboradas para a propriedade rural de pequeno porte na piscicultura, deve-se então, estruturar um modelo de gestão financeira, tendo em vista as dimensões apontadas na literatura.

4.1 Endividamento

O Brasil disponibiliza diferentes linhas de financiamento aos produtores rurais com juros subsidiados e alguns casos há subvenção econômica, (FARIA e SANTOS, 2014). Os

financiamentos, de forma geral, podem ser divididos em duas vertentes: crédito para custeio e crédito para investimento, ambos os casos exigem do produtor ou administrador rural cuidado na sua avaliação quanto à adequação das linhas de financiamento aos seus fins, a avaliação se o custo financeiro é inferior ao retorno do investimento e se o fluxo de pagamento é compatível com o fluxo de caixa da propriedade.

Diante disso, entende-se que todas as variáveis propostas nos Quadros 1 e 2 podem ser aplicáveis à piscicultura, contudo, para se avaliar a qualidade do grau de alavancagem financeira entende-se que a relação ROE/ROI não é suficiente frente ao crédito para custeio, que é um recurso para o capital de giro da empresa. Neste sentido, propõe-se um indicador adicional para se avaliar o potencial do crédito de custeio para alavancar os resultados do produtor. Todas as variáveis para a análise do endividamento no modelo de gestão financeira na piscicultura estão propostas no Quadro 5.

QUADRO 5. Variáveis para análise do endividamento

Variável do Modelo Proposto	Fonte de Dados
$Perfil\ da\ Dívida = \frac{Total\ de\ Empréstimos\ e\ Financiamentos\ de\ CP}{Total\ de\ Empréstimos\ e\ Financiamentos}$	Balanço Patrimonial
$Composição\ do\ Endividamento = \frac{Total\ de\ Empréstimos\ e\ Financiamentos}{Ativo\ Total}$	Balanço Patrimonial
$Qualidade\ da\ Alavancagem = \frac{Return\ on\ Equity}{Return\ on\ Investiment}$	Modelo de Gestão
$Qualidade\ de\ Alavancagem\ do\ Crédito\ Custeio = \frac{Retorno\ da\ Margem\ de\ Contribuição}{Custo\ do\ Crédito\ Rural\ de\ Custeio}$	Modelo de Gestão
$Retorno\ da\ Margem\ de\ Contribuição = \frac{Margem\ de\ Contribuição}{Receita}$	Modelo de Gestão

Fonte: Adaptado de SANTOS (2015)

Na qualidade da alavancagem do crédito de custeio, espera-se que o quociente da relação prevista seja maior que 1, pois significa que o produtor conseguirá aumentar o ganho da sua propriedade para diluição do custo fixo com os recursos financiados; do contrário, haverá transferência de rentabilidade da propriedade para a instituição financeira.

Uma vez concebido o projeto de investimento e apuração do valor atual líquido, o desafio para a condição de exequibilidade do projeto depende da capacidade de gerenciamento. Para tanto, a busca por indicadores compreensíveis e de simples aprendizado é fundamental.

Os indicadores de qualidade do crédito de custeio e o de margem de contribuição devem repousar um maior esforço para coleta e acompanhamento dos resultados.

4.2 Investimento

Entende-se que todos os indicadores previstos na teoria podem ser aplicados na piscicultura, sendo que, aponta-se como necessário um indicador adicional referente a eficácia dos ativos em imobilizados utilizado diretamente na piscicultura. Essa adequação deve-se a especificidade da produção que necessita de área (espaço), tanques e equipamentos específicos, de modo que, propriedades rurais de pequenos e médio porte, áreas significativas da propriedade podem não ser utilizadas para piscicultura em função da necessidade de disponibilidade de recursos para realizar os investimentos imobilizados. Assim, torna-se importante, avaliar de forma específica a eficácia dos investimentos de fato utilizados até para efeitos comparativos com o total.

O Quadro 6 discrimina as variáveis que deverão ser utilizadas para a análise dos investimentos.

QUADRO 6. Variáveis para análise do investimento

Variável do Modelo Proposto	Fonte de Dados
$Tangibilidade\ dos\ Ativos = \frac{Imobilizado}{Ativo\ Total}$	Balanço Patrimonial
$Eficácia\ dos\ Ativos = \frac{Receitas}{Ativo\ Total}$	Balanço Patrimonial DRE
$Eficácia\ dos\ Ativos\ Dedicados = \frac{Receita}{Ativo\ Total\ Dedicado}$	Balanço Patrimonial DRE
$Variação\ no\ Investimento = \frac{Dispêndio\ de\ Capital_t}{Dispêndio\ de\ Capital_{t-1}} - 1\%$	Balanço Patrimonial DFC

Fonte: Adaptado de SANTOS (2015)

O dispêndio de capital ou investimento anual, em geral registrado na demonstração de fluxo de caixa, é relevante para o gerenciamento da atividade. Aqui tanto a descrição e a devida patrimonialização dos bens adquiridos quanto seus valores são relevantes para apuração dos retornos dos investimentos. Esse indicador e o de receita/ativo total dedicado devem ser acompanhados prioritariamente dentre os demais para que o domínio sobre as aquisições e seu impacto na receita, tendo subjacente o *payback* tenham expressões gerenciais. Logo, a administração rotineira terá um sensor maior para realizar inclusive melhorias produtivas com o objetivo de tornar o efeito dos investimentos sobre as receitas mais ágil.

4.3 Indicadores de Capital de Giro e Liquidez

Todos os indicadores de capital de giro postulados no Quadro 2 (Liquidez Corrente e Liquidez Seca) e no Quadro 7 a seguir podem ser utilizados na piscicultura, sendo que nesta atividade, um cuidado especial deverá ser entregue aos animais que se constituem ativos biológicos e neste caso, essa conta circulante deve ser apontada no ativo circulante e adicionada ao estoque para o cálculo de todas as variáveis que são utilizadas para o capital de giro e

liquidez. Desconsiderar o investimento no ativo biológico acarretará uma subavaliação na necessidade de capital de giro e na liquidez corrente da propriedade e uma 'sobreavaliação' da liquidez seca.

QUADRO 7. Variáveis para os indicadores de capital de giro, liquidez e solvência

Variável do Modelo Proposto	Fonte de Dados
$Ciclo\ Financeiro = PME + PMR - PMPF$	Balanço Patrimonial
$PME = \frac{Estoque}{CPV} \times 360$	Balanço Patrimonial DRE
$PMR = \frac{Contas\ a\ Receber}{Clientes} \times 360$	Balanço Patrimonial DRE
$PMPF = \frac{Fornecedores}{Compras} \times 360$	Balanço Patrimonial DRE
$Necessidade\ de\ Capital\ de\ Giro = CF \times \frac{Receita}{360}$	Balanço Patrimonial DRE
$Equilíbrio\ Financeiro = \frac{Capital\ Circulante\ Líquido}{Receita}$	Balanço Patrimonial DRE
$Cobertura\ de\ Juros = \frac{EBIT}{Despesa\ Financeira}$	Balanço Patrimonial DRE
$Liquidação\ de\ Financiamento = \frac{Total\ de\ empréstimos\ e\ Financiamentos}{EBITDA}$	Balanço Patrimonial

Fonte: Adaptado de SANTOS (2015)

Considerado o nível e a composição do endividamento as despesas de juros mensais o índice de cobertura de juros (EBIT/Despesa de Juros) é crucial para o acompanhamento da condição presente e futura do empreendimento. Diante do acompanhamento da margem de contribuição, repousa nos custos do endividamento e as variações da receita os maiores riscos da atividade, controlados o uso eficiente dos recursos. Se a margem de contribuição denuncia o uso eficiente e eficaz dos recursos operacionais, monitorar o grau de cobertura de juros estabelece uma ligação entre indicadores e suas dimensões operacional e financeira.

4.4 Indicadores de Rentabilidade e Risco

Os indicadores de rentabilidade e lucratividade apontados na literatura no Quadro 2 desta revisão teórica são amplamente utilizados e conhecidos e entende-se que podem ser

aplicados perfeitamente à realidade da piscicultura com a inclusão do conceito de retorno de margem de contribuição que poderá ser utilizado adicionalmente até como ferramenta para a tomada de decisão quanto ao ponto de equilíbrio da propriedade rural.

Para tanto, se faz necessário que a propriedade tenha o controle e a classificação dos custos e despesas pela sua natureza fixa e variável. Assim feito, será possível determinar o nível de receita a ser gerada e/ou a quantidade (kg ou ton) de produção para que se alcance o retorno desejado. Por outro lado, a mensuração do risco não será possível a partir das condições de mercado, pois não há no mercado brasileiro empresas de piscicultura listadas em bolsa de valores e como não se trata de uma *commodity* com contratos padronizados na bolsa de mercados futuros, não é possível estabelecer indicadores de proxy para mensurar o risco do negócio ao nível de mercado ou mesmo o risco sistemático da propriedade. Postula-se, assim, como risco duas variáveis de característica endógena e exógena que são as volatilidades de receita e EBIT, a partir desses indicadores o produtor poderá avaliar se as principais variações são de natureza associadas ao mercado (receita) ou a eficiência das suas operações (EBIT). Contudo, são indicadores que deverão ser analisados com muito cuidado em função da grande quantidade de variáveis que podem influenciar o resultado agregado da receita e do EBIT.

QUADRO 8. Variáveis para os indicadores de Rentabilidade.

Variável do Modelo Proposto	Fonte de Dados
$Margem\ Bruta = \frac{Lucro\ Bruto}{Receita}$	DRE DFC
$Margem\ EBIT = \frac{EBIT}{Receita}$	DRE DFC
$Return\ on\ Sales = \frac{Lucro\ Líquido}{Receita}$	DRE DFC
$Return\ on\ Investment = \frac{NOPAT}{Investimento}$	Balanço Patrimonial DRE
$Return\ on\ Equity = \frac{Lucro\ Líquido}{Patrimônio\ Líquido}$	Balanço Patrimonial DRE
$Criação\ de\ Valor = ROI - WACC$	Balanço Patrimonial DRE DFC

Fonte: Adaptado de SANTOS (2015)

QUADRO 9. Variáveis para os indicadores de Risco.

Variável do Modelo Proposto	Fonte de Dados
$Volatilidade\ da\ Receita = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i - \bar{R})^2}{n-1}}$	DRE
$Volatilidade\ do\ EBIT = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(EBIT_i - \overline{EBIT})^2}{n-1}}$	DRE

Fonte: Adaptado de SANTOS (2015)

Em adição, como não será possível determinar o *Beta* para cálculo do custo do capital próprio e, com efeito, alcançar o custo médio ponderado de capital, sugere-se que o produtor utilize o padrão de volatilidade do EBIT ou da Receita adicionalmente a uma taxa livre de risco, por exemplo, o rendimento de aplicações baseadas na remuneração dos depósitos interbancários ou a SELIC, como uma proposta de encontrar um prêmio pela assunção ao risco inerente de toda atividade econômica. Não obstante, não é aconselhável utilizar, somente, o custo dos créditos rurais, pois estes não financiam 100% dos investimentos em imobilizado e as taxas são subsidiadas. A volatilidade da receita e o retorno dos investimentos são os indicadores essenciais de conhecimento do empresário rural, em conjunto com os demais selecionados acima.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das inúmeras limitações que restringem o avanço de propostas de modelos para a efetividade avaliação do desempenho financeiro em setores específicos, como a piscicultura, talvez uma causa principal possa ser apontada. Supõe-se que essas limitações decorram da pequena preocupação científica no campo do desenvolvimento de modelos para a realização dessas análises. Esta carência metodológica dificulta o estabelecimento de relações causais claras e precisas entre desempenhos organizacionais, exigência de qualquer estudo que se proponha a investigar os efeitos de avaliações de desempenho no nível de resultados.

A superação dessa limitação até poderia dar-se mais facilmente, não fosse também o desinteresse dos estudiosos pelo desenvolvimento desses modelos. Assim, é preciso reconhecer que avaliações desse tipo devem ser propostas para ações e contextos específicos. A proposta do modelo de gestão financeira na piscicultura na sua essência, considera a necessidade de trabalhar as especificidades do setor, sendo estas especificidades amparadas por informações de qualidade desde sua coleta no registro dos eventos econômicos realizados até à sua análise dos indicadores sugeridos para estas empresas.

O aumento da profissionalização e da qualidade dos processos de gestão são essenciais mediante as limitações impostas como a informalidade, a falta de capacitação técnica e do ambiente em que estão inseridas estas empresas do campo. As dimensões e os indicadores que compõem uma avaliação da gestão financeira dificilmente podem ser estabelecidas sem uma devida compreensão do contexto real no qual estão inseridos. A compreensão do contexto pode ser melhor alcançada na rotina do empreendimento se existir poucos indicadores, mas para que possam se tornar do hábito de pensar do produtor rural. Apesar da informalidade dos registros,

o contexto da produção da piscicultura além de complexa é rica de informações. Em síntese propõe-se como modelo a governança dos seguintes indicadores:

1. Margem de Contribuição e Alavancagem do Crédito de Custeio;
2. Dispêndio de Capital sobre o Imobilizado Dedicado da Atividade Piscicultura e a Receita sobre Ativo Total;
3. Liquidez Corrente e o Grau de Cobertura de Juros;
4. Volatilidade da Receita e Criação do Valor.

Como esses indicadores tanto o empresário rural quanto os profissionais liberarias que os assessoram podem criar uma sistemática de governança que caminhe junto ao aprendizado do emprego desses indicadores. Isto reduz em muito a necessidade de dados e oferece bases para o diálogo pragmático entre aquele provido pelas ciências contábeis e finanças e as decisões produtivas, tomadas diariamente no campo da produção. A percepção desses indicadores eleva a eficiência da gerência geral e oferece também uma avaliação mais crítica sobre as estratégias origem dos problemas e possíveis soluções.

Finalmente, há de se enfatizar a flexibilidade produtiva da piscicultura, muito diferente dos demais segmentos do agronegócio. Logo, apesar de um estudo de projeto de investimento constituir uma referência importante, reside na gestão a capacidade de reduzir *pay-back*, elevar a margem de contribuição, estipular níveis de investimento compatíveis com o crescimento do mercado, adequar a relação investimento – liquidez e estabelecer poupança precaucionaria frente a redução do grau de cobertura dos juros. Toda essa gestão é produtiva – financeira e dialoga amplamente com a realidade da tipologia de empresa rural a qual o artigo pretende contribuir.

Espera-se que novas pesquisas nesta direção possam ser empreendidas como forma de avaliar a capacidade deste modelo em analisar as empresas da piscicultura, através de pesquisas do tipo estudo de caso e pesquisa ação. Estender essa abordagem para outros segmentos do agronegócio poderá contribuir de forma significativa para a gestão da empresa rural cujo espaço na literatura é tímido, porém tem relevante importância econômica e social para o Brasil e economias emergentes.

REFERÊNCIAS

ALVES, K. L. F. Análise de Sobrevivência de Bancos Privados no Brasil. **Dissertação de mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, Brasil.** , São Carlos, 2009.

ANYADIKE, C. C.; MBAJIORGU, C. C.; AJAH, G. N. Aquacultural System Management Tool (AQUASMAT) I: Model development. **Aquacultural Engineering**, v. 69, p. 60-77, november 2015.

ASSAF NETO, A. **Finanças Corporativas e Valor**. 5ª. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2009.

AZEVEDO, R. V. D. et al. Economic evaluation of prebiotics, probiotics and symbiotics in juvenile Nile tilapia. **Ciência Agronômica**, v. 46 , (1), p. 72-79, janeiro/março 2015.

CONFORTO, E. C.; AMARAL, D. C.; SILVA, S. L. D. Roteiro para revisão bibliográfica sistemática: aplicação no desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos. **Anais do 8º Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto - CBGDP**, Porto Alegre, v. 8, setembro 2011.

CUNHA, M. F. D.; MARTINS, E.; ASSAF NETO, A. Avaliação de empresas no Brasil pelo fluxo de caixa descontado: evidências empíricas sob o ponto de vista dos direcionadores de valor nas ofertas públicas de aquisição de ações. **Revista de Administração**, São Paulo, v. 49, n.2, p. 251-266, abril 2014.

DAMODARAN, A. **Investment valuation:** Tools and techniques for determining the value of any asset. New Jersey: John Wiley & Sons, v. 666, 2012.

DAVIS, J. H.; GOLDBERG, R. A. Concept of agribusiness. **Alpine Press**, Boston, p. 85-136, 1957.

DE BEZERRA, T. R. Q. et al. Economic analysis of cobia (Rachycentron canadum) cage culture in large - and small - scale production systems in Brazil. **Aquaculture International**, v. 24 (2), p. 609-622, 26 april 2016.

DOMÍNGUEZ-CASTANEDO, O. et al. Cambios morfológicos en gametos del barbo tigre Puntius tetrazona (Cypriniformes: Cyprinidae) e implementación de la fertilización in vitro. **Revista de Biología Tropical**, v. 62 (4), p. 1353-1363, octobre/deciembre 2014.

EL-SAYED, A.-F. M.; DICKSON, M. W.; EL-NAGGAR, G. O. Value chain analysis of the aquaculture feed sector in Egypt. **Aquaculture**, Egypt, v. (437), p. 92-101, december 2015.

EMERY, J. A. et al. Viability of tallow inclusion in Atlantic salmon diet, as assessed by an on-farm grow out trial. **Aquaculture**, v. 451 (20), p. 289-297, janeiro 2016.

FAO. **Agricultural Outlook 2015**. Paris: OECD Publishing, 2015.

FARIA, R. B. D.; SANTOS, D. F. L. O crédito rural no Brasil: o perfil das pesquisas acadêmicas. **Revista Gestão & Desenvolvimento**, v. 11 (2), p. 148-165, 2014.

GALBRAITH, J. R. **Planejamento Estratégico de Organização. O processo da estratégia**. 3ª. ed. Porto Alegre: Bookman, v. Chap. 3, 2001. 133-14 p.

GITMAN, L. J. **Princípios de administração financeira**. 7. ed. São Paulo: Harbra, 2002.

GONZÁLEZ, M. O. A.; TOLEDO, J. C. D. A integração do cliente no processo de desenvolvimento de produto: revisão bibliográfica sistemática e temas para pesquisa. **Produção**, v. 22, n.1, p. 14-26, janeiro/fevereiro 2012.

HOURNEAUX JUNIOR, F. et al. Análise dos stakeholders das empresas industriais do estado de São Paulo. **Revista de Administração**, v. 49, n.1, p. 158-170, janeiro/fevereiro/março 2014.

IBRACON. IBRACON – Instituto dos auditores independentes do Brasil. **IBRACON**, 31 dezembro 2005. Disponivel em: <http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/detPublicacao.php?cod=137>. Acesso em: 27 junho 2016.

MACFADYEN, G. et al. Value-chain analysis — An assessment methodology to estimate Egyptian. **Aquaculture**, Egypt, v. 18-27, p. 362-363, 2012.

MARTINS, E. Avaliação de empresas: da mensuração contábil à econômica. **Caderno de Estudos**, São Paulo, v. 13, n.24, p. 28-37, julho/dezembro 2000.

MATIAS, A. B. et al. Bancos versus cooperativas de crédito: um estudo dos índices de efeiciência e receita da prestação de serviços entre 2002 e 2012. **Revista de Administração do Mackenzie**, São Paulo, v. 15 (5), p. 195-223, agosto 2014.

MAXIMIANO, A. C. A. **Teoria Geral da Administração**. 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

MONTEIRO, A. A. S. Fluxos de Caixae Capital de Giro – Uma adaptação do Modelo de Fleurie. **Pensar Contábil**, v. 6 (20), p. 27-33, maio/julho 2003.

MPA. Imprensa Nacional. **Ministério da Pesca e Aquicultura**, 24 novembro 2015. Disponivel em: <http://portal.imprensanacional.gov.br/destaques/ddo/ministerio-da-pesca-e-aquicultura-1>.

MÜLLER, A. N.; TELÓ, A. R. Modelos de avaliação de empresas. **Revista da FAE**, Curitiba, v. 6 n.2, p. 97-112, maio/dezembro 2003.

OLIVEIRA, D. D. L.; FERREIRA, E. P. D. S.; PORTO, W. S. Mensuração e Evidenciação do Ativo biológico na piscicultura: uma proposto de fluxo contábil à luz do CPC 29. **R.E.S.C. - Revista Eletrônica Saber Contábil**, 2 n2, maio/agosto 2012.

OLIVEIRA, G. R. D. et al. Planejamento Estratégico para Piscicultura: Um estudo de caso em Minas Gerais. **Congresso Brasileiro de Administração Rural**, Campinas, 2005.

PEREIRA, E. P.; GAMEIRO, A. H. Análise da tilapicultura brasileira com ênfase no comércio internacional. **Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural**, Londrina, v. 46, 2007.

PERUSSATTO, A. et al. Cadeia produtiva dos peixes comercializados na Feira Municipal do Peixe Vivo de Palmeira das Missões/RS: uma estratégia de desenvolvimento. **Diálogo**, v. n 21, p. 207-224, 2012.

PIGOSSO, D. C. A.; ROZENFELD, H. Métodos e ferramentas de Ecodesign: revisão bibliográfica sistemática. **Produto & Produção**, v. 13 n.1, p. 16-33, fevereiro 2012.

ROCHA, C. M. C. D. et al. Avanços na pesquisa e no desenvolvimento da aquicultura brasileira. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 48 (8), p. 1-3, agosto 2013.

SABBAG, O. J. et al. Análise econômica da produção de tilápias (Oreochromis niloticus) em um modelo de propriedade associativista em Ilha Solteira/SP. **Custos e @gronegócio on line**, v. 3 n.2, julho/dezembro 2007.

SANTOS, D. F. L. Modelo de Gestão Financeira Aplicada em Empresa do Setor de Construção Civil. **Tecnologias de Administrração e Contabilidade**, v. 5 (2), p. 119-135, 2015.

SARAIVA, L. A. S.; CAPELÃO, L. G. F. A Utilização do Marketing Como Estratégia de Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados ao Cidadão: um estudo de caso sobre a perspectiva organizacional na esfera pública. **Revista Interdisciplinar de Marketing**, v. 1, n.3, p. 51-64, setembro/dezembro 2015.

SHAW, J. A schema approach to the formal literature review in engineering theses. **System**, v. 23(3), p. 325-335, 1995.

SILVA, J. P. **Análise financeira das empresas**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

WEBSTER, J.; WATSON, R. T. Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. **MIS Quarterly & The Society for Information Management**, v. 26, n.2, p. 13-23, june 2002.

ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e coordenação do Agribusiness: uma aplicação da Nova Economia das Instituições. **Tese de livre docência apresentada no Departamento de Administração da FEA da Universidade de São Paulo**, São Paulo, v. 238 p, 1995.